BD|SENSORS
pressure measurement

DS 200

Elektronischer Druckschalter

Edelstahlsensor

Genauigkeit nach IEC 60770:
Standard: 0,35 % FSO
Option: 0,25 % FSO

Nenndrücke

von 0 ... 100 mbar bis 0 ... 600 bar

Schaltausgänge

1, 2 oder 4 unabhängige PNP-Ausgänge, frei konfigurierbar

Analogausgang

2-Leiter: 4 ... 20 mA
3-Leiter: 4 … 20 mA / 0 … 10 V
andere auf Anfrage

Besondere Merkmale

- Messwertanzeige auf 4-stelligem LED-Display
- Anzeigemodul dreh- und konfigurierbar

Optionale Ausführungen

- **Ex-Ausführung**
  Ex ia = eigensicher für Gase
- Drucksensor verschweißt
- kundenspezifische Ausführungen

Der elektronische Druckschalter DS 200 ist die gelungene Kombination aus

- intelligentem Druckschalter
- digitalem Anzeigegerät

und ist für vielzählige Anwendungen in unterschiedlichen Industriebereichen konzipiert.

Standardmäßig verfügt der DS 200 über einen PNP-Schaltausgang und ein drehbares Anzeigemodul mit 4-stelligem LED-Display. Optionale Eigenschaften wie z.B. eine eigensichere Ex-Ausführung, max. vier Schaltpunkte sowie ein Analogausgang runden das Profil ab.

Bevorzugte Anwendungsgebiete

- Anlagen- und Maschinenbau
- Heizung, Lüftung, Klimatechnik
- Umwelttechnik (Wasser – Abwasser – Recycling)

BD SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1
D - 95199 Thierstein

Telefon +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
Telefax +49 (0) 92 35 / 98 11- 11

www.bdsensors.de
info@bdsensors.de

Eingangsgröße											
Nenndruck relativ [1]	[bar]	-1…0	0,10	0,16	0,25	0,40	0,60	1	1,6	2,5	4	6
Nenndruck absolut	[bar]	-	-	-	-	0,40	0,60	1	1,6	2,5	4	6
Füllhöhe relativ [1]	[mH_2O]	-	1	1,6	2,5	4	6	10	16	25	40	60
Überlast	[bar]	5	0,5	1	1	2	5	5	10	10	20	40
Berstdruck ≥	[bar]	7,5	1,5	1,5	1,5	3	7,5	7,5	15	15	25	50

Nenndruck rel. [1] / abs.	[bar]	10	16	25	40	60	100	160	250	400	600
Füllhöhe rel. [1]	[mH_2O]	100	160	250	400	600	-	-	-	-	-
Überlast	[bar]	40	80	80	105	210	210	600	1000	1000	1000
Berstdruck ≥	[bar]	50	120	120	210	420	420	1000	1250	1250	1250
Vakuumfestigkeit		p_N ≥ 1 bar: uneingeschränkt vakuumfest					p_N < 1 bar: auf Anfrage				

[1] ab 60 bar: Messanfang bei Umgebungsdruck

Schaltausgang [2]	
Standard	1 PNP-Ausgang
Optionen	2 unabhängige PNP-Ausgänge 4 unabhängige PNP-Ausgänge (möglich mit M12x1, 8-polig für 4 ... 20 mA/3-Leiter; 0 ... 10 V/3-Leiter auf Anfrage)
max. Schaltstrom	4 ... 20 mA / 2- und 3-Leiter: 125 mA belastbar, kurzschlussfest; $U_{Schalt} = U_B - 2V$ 0 ... 10 V / 3-Leiter: 125 mA belastbar, kurzschlussfest
Schaltpunktgenauigkeit [3]	Standard: Nenndruck < 0,4 bar: ≤ ± 0,5 % FSO Nenndruck ≥ 0,4 bar: ≤ ± 0,35 % FSO Option: Nenndruck ≥ 0,4 bar: ≤ ± 0,25 % FSO
Wiederholgenauigkeit	≤ ± 0,1 % FSO
Schalthäufigkeit	max. 10 Hz
Schaltzyklen	> 100 x 10^6
Verzögerungszeit	0 ... 100 s

[2] max. 1 Schaltausgang bei 2-Leiter Stromsignal mit ISO 4400-Stecker sowie 2-Leiter Stromsignal mit Ex-Schutz
kein Schaltausgang möglich bei 3-Leiter mit ISO 4400-Stecker

Analogausgang (optional) / Hilfsenergie	
2-Leiter Stromsignal	4 ... 20 mA / U_B = 13 ... 36 V_{DC} zul. Bürde: $R_{max} = [(U_B - U_{B\,min}) / 0{,}02\ A]\ \Omega$ Einstellzeit: < 10 ms
2-Leiter Stromsignal mit Ex-Schutz	4 ... 20 mA / U_B = 15 ... 28 V_{DC} zul. Bürde: $R_{max} = [(U_B - U_{B\,min}) / 0{,}02\ A]\ \Omega$ Einstellzeit: < 10 ms
3-Leiter Stromsignal	4 ... 20 mA / U_B = 19 ... 30 V_{DC} verstellbar (Turn-Down der Spanne bis 1:5) [4] zul. Bürde: R_{max} = 500 Ω Einstellzeit: < 3 s
3-Leiter Spannungssignal	0 ... 10 V / U_B = 15 ... 36 V_{DC} zul. Bürde: R_{min} = 10 kΩ Einstellzeit: < 3 ms
ohne Analogausgang	U_B = 15 ... 36 V_{DC}
Genauigkeit [3]	Standard: Nenndruck < 0,4 bar: ≤ ± 0,5 % FSO; Nenndruck ≥ 0,4 bar: ≤ ± 0,35 % FSO Option: Nenndruck ≥ 0,4 bar: ≤ ± 0,25 % FSO

[3] Kennlinienabweichung nach IEC 60770 - Grenzpunkteinstellung (Nichtlinearität, Hysterese, Reproduzierbarkeit)
[4] bei einem Turn-Down der Spanne wird das Analogsignal dem neu eingestellten Messbereich entsprechend angepasst

Temperaturfehler (Nullpunkt und Spanne)				
Nenndruck p_N	[bar]	-1 … 0	< 0,40	≥ 0,40
Fehlerband	[% FSO]	≤ ± 0,75	≤ ± 1	≤ ± 0,75
im kompensierten Bereich	[°C]	-20 ... 85	0 ... 70	-20 … 85

Temperatureinsatzbereiche	
Messstoff	-40 ... 125 °C
Elektronik / Umgebung	-40 ... 85 °C
Lager	-40 ... 100 °C

Elektrische Schutzmaßnahmen	
Kurzschlussfestigkeit	permanent
Verpolschutz	bei vertauschten Anschlüssen keine Schädigung, aber auch keine Funktion
Elektromagnet. Verträglichkeit	Störaussendung und Störfestigkeit nach EN 61326

Mechanische Festigkeit		
Vibration	10 g RMS (25 ... 2000 Hz)	nach DIN EN 60068-2-6
Schock	500 g / 1 ms	nach DIN EN 60068-2-27

Werkstoffe	
Druckanschluss	Edelstahl 1.4404
Gehäuse	Edelstahl 1.4404
Anzeigengehäuse	PA 6.6, Polycarbonat
Dichtungen (medienberührt)	Standard: FKM optional: Schweißversion [5] andere auf Anfrage
Trennmembrane	Edelstahl 1.4435
Medienberührte Teile	Druckanschluss, Dichtungen, Trennmembrane

[5] Schweißversion nur mit Anschluss nach EN 837 und NPT; möglich für Nenndruckbereiche p_N ≤ 40 bar

Explosionsschutz (nur für 4 … 20 mA / 2-Leiter)	
Zulassung AX14-DS 200	IBExU 06 ATEX 1050 X Zone 1: II 2G Ex ia IIC T4 Gb (Stecker) / II 2G Ex ia IIB T4 Gb (Kabel)
Sicherheitstechnische Höchstwerte	U_i = 28 V, I_i = 93 mA, P_i = 660 mW, C ≈ 0 nF, L_i ≈ 0 µH
Max. Schaltstrom [6]	70 mA
Max. Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C
Anschlussleitungen (werkseitig)	Kapazität: Ader/Schirm sowie Ader/Ader: 100 pF/m Induktivität: Ader/Schirm sowie Ader/Ader: 1 µH/m

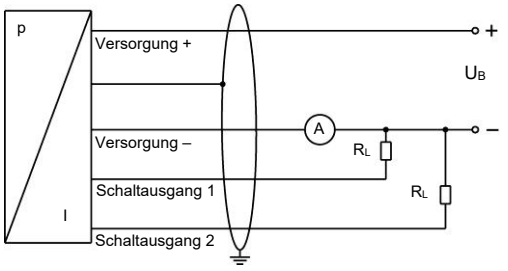
[6] der in der Applikation real zur Verfügung stehende Schaltstrom ist abhängig von den verwendeten Vorschaltgeräten

Sonstiges	
Display	4-stellige, rote 7-Segment-LED-Anzeige Ziffernhöhe 7 mm Anzeigebereich -1999 ... +9999 Genauigkeit 0,1 % ± 1 Digit digitale Dämpfung 0,3 … 30 s (einstellbar); Aktualisierung Anzeigewert 0,0 … 10 s (einstellbar)
Stromaufnahme (ohne Schaltausgänge)	2-Leiter Signalausgang Strom: max. 25 mA 3-Leiter Signalausgang Strom: ca. 45 mA + Signalstrom 3-Leiter Signalausgang Spannung: ca. 45 mA
Schutzart	IP 65
Einbaulage	beliebig [7]
Gewicht	mind. 160 g (abhängig vom mechanischen Anschluss)
Lebensdauer	100 Millionen Lastwechsel
CE-Konformität	EMV-Richtlinie: 2014/30/EU Druckgeräterichtlinie: 2014/68/EU (Modul A) [8]
ATEX-Richtlinie	2014/34/EU

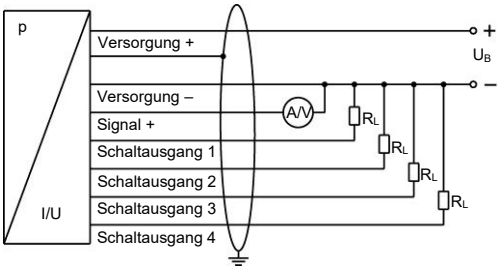
[7] Die Druckschalter sind senkrecht mit Druckanschluss nach unten kalibriert. Bei Änderung der Einbaulage kann es bei Druckbereichen p_N ≤ 1 bar zu geringfügigen Nullpunktverschiebungen kommen.
[8] Die Anwendung dieser Richtlinie bezieht sich nur auf Geräte mit maximal zulässigem Überdruck > 200 bar.

Anschlussschaltbilder

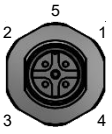
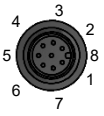
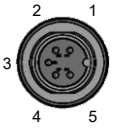
2-Leiter-System (Strom)



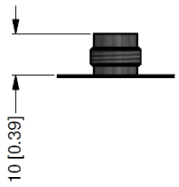
3-Leiter-System (Strom / Spannung)



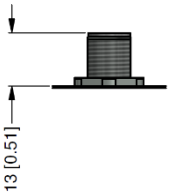
Anschlussbelegungstabelle

Elektrische Anschlüsse	M12x1 Kunststoff (5-polig)	M12x1 Metall (5-polig)	M12x1 Kunststoff (8-polig)	ISO 4400	Binder Serie 723 (5-polig)	Kabelfarben (IEC 60757)
						
Versorgung +	1	1	1	1	1	WH (weiß)
Versorgung –	3	3	3	2	3	BN (braun)
Signal + (nur bei 3-Leiter)	2	2	2	3	2	GN (grün)
Schaltausgang 1	4	4	4	3	4	GY (grau)
Schaltausgang 2	5	5	5	-	5	PK (rosa)
Schaltausgang 3	-	-	6	-	-	-
Schaltausgang 4	-	-	7	-	-	-
Schirm	über Druckanschluss	Steckergehäuse/ Druckanschluss	über Druckanschluss	Masse-kontakt ⏚	Steckergehäuse/ Druckanschluss	GNYE (grün-gelb)

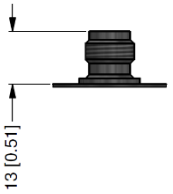
Elektrische Anschlüsse (Maße mm / in)



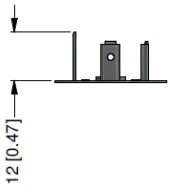
M12x1 Kunststoff
(5-polig)



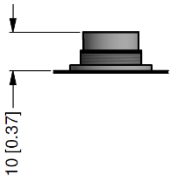
M12x1 Metall
(5-polig)



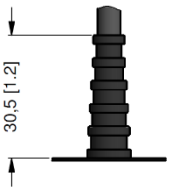
M12x1 Kunststoff
(8-polig)



ISO 4400



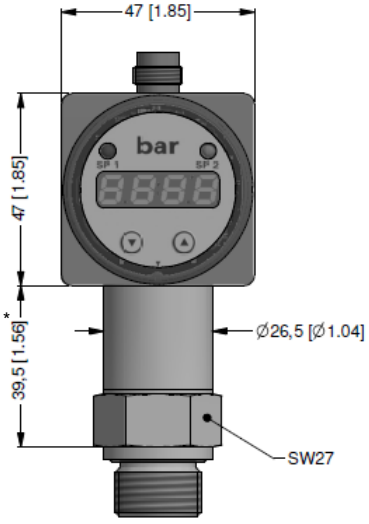
Binder Serie 723
(5-polig)



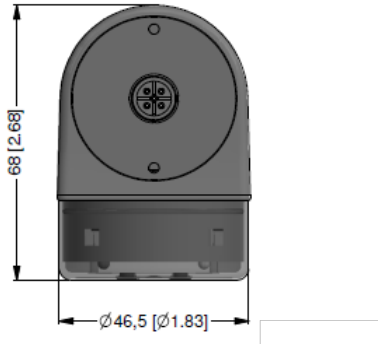
Kabelausgang [9]

[9] *verschiedene Kabeltypen und Längen lieferbar, Temperatureinsatzbereich abhängig vom Kabel; Standard: 2 m PVC-Kabel (ohne Belüftungsschlauch, Temperatureinsatzbereich: -5 … 70 °C)*

Abmessungen (mm / in)

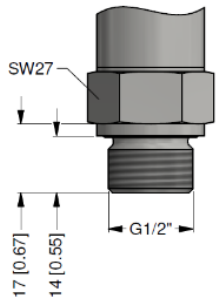


Drehbarkeit des Anzeigemoduls

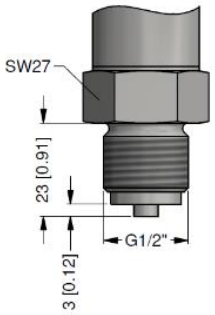


* für Nenndruckbereiche p_N > 400 bar erhöht sich die Länge der Geräte um 19 mm (ohne Explosionsschutz) bzw. um 39 mm (mit Explosionsschutz)

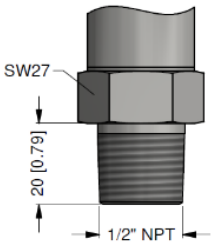
Mechanische Anschlüsse (Maße mm / in)



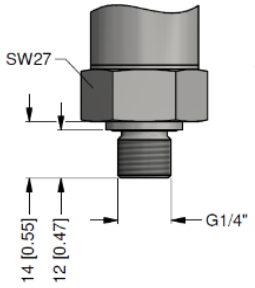
G1/2" DIN 3852



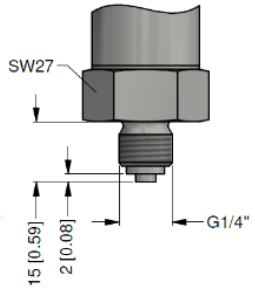
G1/2" EN 837



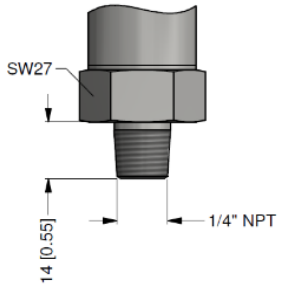
1/2" NPT



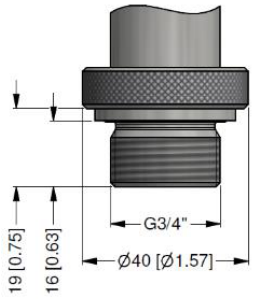
G1/4" DIN 3852



G1/4" EN 837

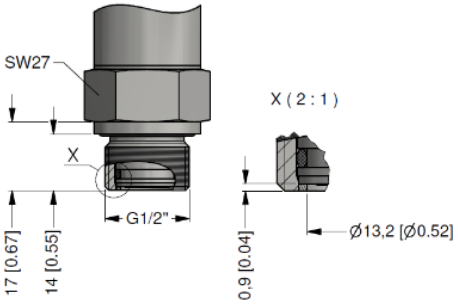


1/4" NPT



G3/4" frontbündig DIN 3852
(0,1 bar ≤ p_N ≤ 40 bar)

Gerätelänge: 87,5 mm (ohne Stecker)



G1/2" frontbündig DIN 3852
(0,1 bar ≤ p_N ≤ 40 bar)

Gerätelänge: 103 mm (ohne Stecker)

⇨ **metrische Gewinde und andere Varianten auf Anfrage**

© 2023 BDSENSORS GmbH – Die in diesem Dokument beschriebenen Geräte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.

Telefon +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
Telefax +49 (0) 92 35 / 98 11- 11
www.bdsensors.de
info@bdsensors.de

BD|SENSORS pressure measurement

BD|SENSORS
pressure measurement

Bestellschlüssel DS 200

DS 200 ☐☐☐ - ☐☐☐☐ - ☐ - ☐ - ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ - ☐ - ☐☐☐

Messgröße				
relativ in bar [1]		780		
relativ in mH_2O [1]		78H		
absolut in bar [2]		781		
Eingang	**[mH_2O]**	**[bar]**		
1,0	0,10 [2]	1000		
1,6	0,16 [2]	1600		
2,5	0,25 [2]	2500		
4,0	0,40	4000		
6,0	0,60	6000		
10	1,0	1001		
16	1,6	1601		
25	2,5	2501		
40	4,0	4001		
60	6,0	6001		
100	10	1002		
160	16	1602		
250	25	2502		
400	40	4002		
600	60	6002		
	100	1003		
	160	1603		
	250	2503		
	400	4003		
	600	6003		
	-1 … 0	X102		
Sondermessbereiche		9999		auf Anfrage
Analogausgang				
ohne			0	
4 … 20 mA / 2-Leiter			1	
0 … 10 V / 3-Leiter			3	
4 … 20 mA / 3-Leiter, verstellbar			7J	
Ex-Schutz 4 … 20 mA / 2-Leiter [3]			E	
andere			9	auf Anfrage
Schaltausgang				
1 Schaltausgang [3, 4]				1
2 Schaltausgänge [3, 4]				2
4 Schaltausgänge [5]				4
Genauigkeit				
Standard für p_N > 0,4 bar:	0,35 % FSO			3
Standard für p_N ≤ 0,4 bar:	0,50 % FSO			5
Option für p_N ≥ 0,4 bar:	0,25 % FSO			2
andere				9
Elektrischer Anschluss				
Stecker M12x1 (5-polig) / Kunststoffausführung				N01
Stecker M12x1 (8-polig) / [5] Kunststoffausführung				M50
Stecker M12x1 (5-polig) / Metallausführung				N11
Stecker und Kabeldose ISO 4400 [4]				100
Stecker Binder Serie 723 (5-polig)				204
Kabelausgang mit PVC-Kabel [6]				TA0
andere				999
Mechanischer Anschluss				
G1/2" DIN 3852				100
G1/2" EN 837				200
G1/4" DIN 3852				300
G1/4" EN 837				400
G1/2" DIN 3852 mit [7] frontbündiger Messzelle				F00
G3/4" DIN 3852 mit [7] frontbündiger Messzelle				K00
1/2" NPT				N00
1/4" NPT				N40
andere				999
Dichtung				
FKM				1
ohne (Schweißversion) [8]				2
andere				9
Sonderausführungen				
Standard				000
andere				999

[1] ab 60 bar: Messanfang bei Umgebungsdruck
[2] Absolutdruck möglich ab 0,4 bar
[3] bei Ex-Ausführung ist max. 1 Schaltausgang möglich
[4] mit Stecker ISO 4400 ist bei 2-Leiter Ausführung nur max. 1 Schaltausgang möglich; bei 3-Leiter Ausführung ist kein Schaltausgang möglich
[5] 4 Schaltausgänge und M12x1, 8-polig nur in Kombination miteinander und mit 4 ... 20 mA/3-Leiter erhältlich; 0 ... 10 V/3-Leiter auf Anfrage
[6] Standard: 2 m PVC-Kabel ohne Belüftungsschlauch (Temperatureinsatzbereich: -5 … 70 °C); andere auf Anfrage
[7] nicht möglich für Nenndruckbereich p_N > 40 bar; für G3/4" frontbündig Absolutdruck auf Anfrage
[8] Schweißversion nur Anschlüsse nach EN 837 und NPT; möglich für Nenndruckbereiche p_N ≤ 40 bar

01.02.2023

© 2023 BD|SENSORS GmbH - Die in diesem Dokument beschriebenen Geräte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.

BD|SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1
D - 95199 Thierstein
Tel.: +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
Fax: +49 (0) 92 35 / 98 11- 11
www.bdsensors.de
info@bdsensors.de